

# Module : RÉSEAUX

## Leçon 2 : CHAPITRE : ASPECT MATHÉMATIQUE DES RÉSEAUX



### Objectifs du cours

- Comprendre les bases mathématiques qui régissent les réseaux informatiques
- Maîtriser la représentation binaire et décimale des adresses IP
- Calculer le nombre d'hôtes et de sous-réseaux possibles
- Identifier les classes d'adresses IPv4 et leur répartition
- Découvrir la notation CIDR et les masques personnalisés
- Appliquer ces notions dans la planification d'un réseau réel



### INTRODUCTION

Tout réseau informatique repose sur des **principes mathématiques**, notamment :

- La **numération binaire** (langage des machines)
- Le **codage sur 32 bits** des adresses IPv4
- Le **découpage logique** en sous-réseaux

Ces bases permettent d'**identifier chaque machine** de manière unique, d'**organiser les sous-réseaux**, et d'**optimiser l'utilisation des adresses disponibles**.



*L'adressage IP est à un réseau ce que la numérotation est à une rue : sans plan mathématique, impossible de s'y retrouver.*



## I. LES SYSTÈMES DE NUMÉRATION

### ◆ 1. Le système binaire

Les ordinateurs fonctionnent en **base 2** : chaque bit vaut **0** ou **1**.  
Chaque position double la valeur de la précédente.

| Bit   | 7   | 6  | 5  | 4  | 3 | 2 | 1 | 0 |
|-------|-----|----|----|----|---|---|---|---|
| Poids | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |

### ◆ Exemple :

Nombre binaire : 11000000

$$= 128 + 64 = 192$$

✅ Donc :  $11000000_2 = 192_{10}$

## ◆ 2. Conversion décimal ↔ binaire

### Formule :

Pour convertir un nombre décimal → binaire :

➔ Diviser successivement par 2 et noter les restes.

### Exemple :

Décimal : 13

$$13 \div 2 = 6 \text{ reste } 1$$

$$6 \div 2 = 3 \text{ reste } 0$$

$$3 \div 2 = 1 \text{ reste } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ reste } 1$$

→ Binaire =  $1101_2$



## II. LES ADRESSES IPv4

Une **adresse IPv4** est un nombre de **32 bits**, divisé en **4 octets** (8 bits chacun).

Chaque octet est séparé par un point et exprimé en **décimal**.

### Exemple :

$$192.168.1.10 = 11000000.10101000.00000001.00001010$$

### Composition :

| Partie        | Description                                      |
|---------------|--------------------------------------------------|
| Partie réseau | Identifie le réseau auquel appartient la machine |
| Partie hôte   | Identifie la machine (ordinateur, routeur, etc.) |



## III. LES CLASSES D'ADRESSES IPv4

| Classe | Premier Octet | Plage d'adresses            | Masque par défaut   | Utilisation         |
|--------|---------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| A      | 1 – 126       | 1.0.0.0 – 126.255.255.255   | 255.0.0.0 (/8)      | Très grands réseaux |
| B      | 128 – 191     | 128.0.0.0 – 191.255.255.255 | 255.255.0.0 (/16)   | Réseaux moyens      |
| C      | 192 – 223     | 192.0.0.0 – 223.255.255.255 | 255.255.255.0 (/24) | Petits réseaux      |

| Classe | Premier Octet | Plage d'adresses | Masque par défaut | Utilisation                   |
|--------|---------------|------------------|-------------------|-------------------------------|
| D      | 224 – 239     | Multicast        | —                 | Diffusion de flux (streaming) |
| E      | 240 – 255     | Réservée         | —                 | Expérimentale                 |



## IV. LES MASQUES DE SOUS-RÉSEAUX

Un **masque de sous-réseau** (subnet mask) indique **quelle partie** de l'adresse IP correspond au **réseau** et **quelle partie** correspond aux **machines**.

### ◆ Exemple :

Adresse IP : 192.168.1.25

Masque : 255.255.255.0

Binaire :

Adresse : 11000000.10101000.00000001.00011001

Masque : 11111111.11111111.11111111.00000000

➔ Les 24 premiers bits (1) → réseau

➔ Les 8 derniers bits (0) → hôtes



## V. CALCULS DE SOUS-RÉSEAUX

### ◆ 1. Formules principales :

- **Nombre d'hôtes** =  $2^n - 2$   
(n = bits disponibles pour les hôtes)
- **Nombre de sous-réseaux** =  $2^m$   
(m = bits empruntés pour le sous-réseau)

### ◆ 2. Exemple pratique :

Adresse : 192.168.1.0/26

➔ Masque : 255.255.255.192

➔ 6 bits pour les hôtes →  $2^6 - 2 = 62$  hôtes

➔ 2 bits empruntés →  $2^2 = 4$  sous-réseaux

### ◆ 3. Détail des sous-réseaux :

| Sous-réseau | Adresse réseau | Adresse de diffusion | Hôtes valides |
|-------------|----------------|----------------------|---------------|
| 1           | 192.168.1.0    | 192.168.1.63         | 1 → 62        |
| 2           | 192.168.1.64   | 192.168.1.127        | 65 → 126      |

| Sous-réseau | Adresse réseau | Adresse de diffusion | Hôtes valides |
|-------------|----------------|----------------------|---------------|
| 3           | 192.168.1.128  | 192.168.1.191        | 129 → 190     |
| 4           | 192.168.1.192  | 192.168.1.255        | 193 → 254     |

## VI. NOTATION CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

La **notation CIDR** (ex: /24, /26) indique le **nombre de bits réseau** utilisés.  
Elle permet de découper un réseau en sous-réseaux sans dépendre des classes.

| Notation | Masque          | Nombre d'hôtes |
|----------|-----------------|----------------|
| /24      | 255.255.255.0   | 254            |
| /25      | 255.255.255.128 | 126            |
| /26      | 255.255.255.192 | 62             |
| /27      | 255.255.255.224 | 30             |
| /28      | 255.255.255.240 | 14             |
| /29      | 255.255.255.248 | 6              |
| /30      | 255.255.255.252 | 2              |

## VII. EXERCICE APPLIQUÉ

**Exemple :**

Réseau : 192.168.10.0/27

→ 5 bits pour les hôtes ( $32 - 27 = 5$ )

→  $2^5 = 32$  adresses → 30 utilisables

| Sous-réseau | Adresse réseau | Diffusion      | Hôtes valides |
|-------------|----------------|----------------|---------------|
| 1           | 192.168.10.0   | 192.168.10.31  | 1–30          |
| 2           | 192.168.10.32  | 192.168.10.63  | 33–62         |
| 3           | 192.168.10.64  | 192.168.10.95  | 65–94         |
| 4           | 192.168.10.96  | 192.168.10.127 | 97–126        |



## VIII. ADRESSAGE PRIVÉ ET PUBLIC

| Type                  | Plage d'adresses                            | Utilisation              |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| Privée (LAN)          | 10.0.0.0/8 — 172.16.0.0/12 — 192.168.0.0/16 | Réseaux locaux           |
| Publique (WAN)        | Autres adresses non réservées               | Internet                 |
| Bouclage (loopback)   | 127.0.0.1                                   | Test local               |
| Diffusion (broadcast) | xxx.xxx.xxx.255                             | Tous les hôtes du réseau |



## IX. INTRODUCTION À IPv6 (aperçu)

IPv6 utilise **128 bits** au lieu de 32, ce qui offre  **$3,4 \times 10^{38}$**  adresses possibles.

Exemple :

2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329

- Pas de classes (adressage hiérarchique)
- Notation hexadécimale (0–9, A–F)
- Compression possible ( : : )
- Aucun calcul de sous-réseaux manuels (préfixes gérés automatiquement)



## X. PLAN D'ADRESSAGE RÉEL (exemple d'entreprise)

| Service      | Nombre d'hôtes | Sous-réseau attribué | Masque          |
|--------------|----------------|----------------------|-----------------|
| Direction    | 30             | 192.168.1.0/27       | 255.255.255.224 |
| RH           | 20             | 192.168.1.32/27      | 255.255.255.224 |
| Informatique | 40             | 192.168.1.64/26      | 255.255.255.192 |
| Commercial   | 10             | 192.168.1.128/28     | 255.255.255.240 |



Cette répartition évite le gaspillage d'adresses et isole chaque service pour plus de sécurité.



## BONNES PRATIQUES

- ✓ Toujours planifier les sous-réseaux avant déploiement
- ✓ Utiliser des **adresses privées** en interne
- ✓ Éviter le chevauchement d'adresses IP
- ✓ Documenter toutes les plages attribuées

- ✓ Utiliser CIDR pour une gestion flexible
- ✓ Tester les adresses avec la commande ping ou ipconfig



## RÉSUMÉ RAPIDE

| Élément           | Définition                             |
|-------------------|----------------------------------------|
| IPv4              | Adresse codée sur 32 bits              |
| Masque            | Sépare réseau / hôtes                  |
| CIDR              | Notation moderne pour les sous-réseaux |
| $2^n - 2$         | Nombre d'hôtes valides                 |
| Privée / publique | Type d'adresses IP                     |
| IPv6              | Nouvelle norme sur 128 bits            |



## RÉCAPITULATION

Dans ce chapitre, nous avons appris à :

- ✓ Comprendre la logique binaire du réseau
- ✓ Convertir les adresses entre binaire et décimal
- ✓ Identifier les classes et les masques par défaut
- ✓ Calculer des sous-réseaux avec CIDR
- ✓ Planifier un adressage IP cohérent
- ✓ Distinguer IPv4 et IPv6